

프로젝트 소개

GovBiz

AI 기반 정부지원사업 탐색·신청 관리 플랫폼

여러 기관에 분산된 공고를 모아 기업에 맞는 사업을 찾고,
신청 준비부터 진행 관리까지 하나의 서비스에서 연결합니다.

공식 공고 탐색과 근거 확인

공식 제공처 공고를 수집·정규화해 통합 검색
조건별 필터와 AI 대화로 맞춤 공고 탐색
공식 원문 기반 추천 이유와 신청 조건 확인

신청 준비와 진행·협업 관리

관심 공고의 접수 일정과 신청 단계 관리
신청 문서 작성과 중복 지원·수혜 검토
협업 파트너 모집과 참여 제안

공식 데이터 출처 기업마당 · K-Startup · 과학기술정보통신부 · 충청남도 온라인수출지원시스템

프로젝트 필요성

정부지원사업 탐색과 신청 과정에서 기업이 겪는 어려움

- 01

분산된 지원사업 정보

여러 기관의 공고를 각각 찾아야 해 탐색에 많은 시간이 소요됩니다.
- 02

서로 다른 문서 형식

공고마다 형식과 표현이 달라 정보를 비교하고 신청서를 준비하기 어렵습니다.
- 03

키워드 검색의 한계

기업의 상황과 지원 목적을 검색어만으로 충분히 반영하기 어렵습니다.
- 04

AI 추천의 신뢰성

추천 결과의 정확성과 신청 자격을 검증할 수 있는 근거가 필요합니다.
- 05

분리된 일정·진행 관리

공고를 찾은 뒤 접수 일정과 신청 진행 상황을 별도로 관리해야 합니다.
- 06

중복 지원 제한 확인

기존 지원·수혜 이력에 따른 제한 여부를 공고마다 확인하기 어렵습니다.
- 07

협업 기업 연결 부족

공동 참여 기업을 찾고 구체적인 참여를 제안할 수단이 부족합니다.

프로젝트 목표

LLM 기반 정부지원사업 탐색·신청 관리 플랫폼, GovBiz

- 01

지원사업 통합 검색

공식 제공처의 공고를 수집·정규화하여 한곳에서 검색합니다.
- 02

정보 비교·문서 생성

공고 정보를 공통 구조로 정리하고, 첨부 양식 분석과 사용자 확인 정보를 반영해 지원 형식의 신청 문서를 생성합니다.
- 03

기업 맞춤 공고 추천

키워드·의미 검색을 결합하고 AI 대화의 추가 질문으로 조건을 구체화합니다.
- 04

공식 원문 기반 안내

추천 이유와 신청 조건을 제시하고, 검색 관련도와 실제 신청 자격을 구분합니다.
- 05

일정·신청 단계 관리

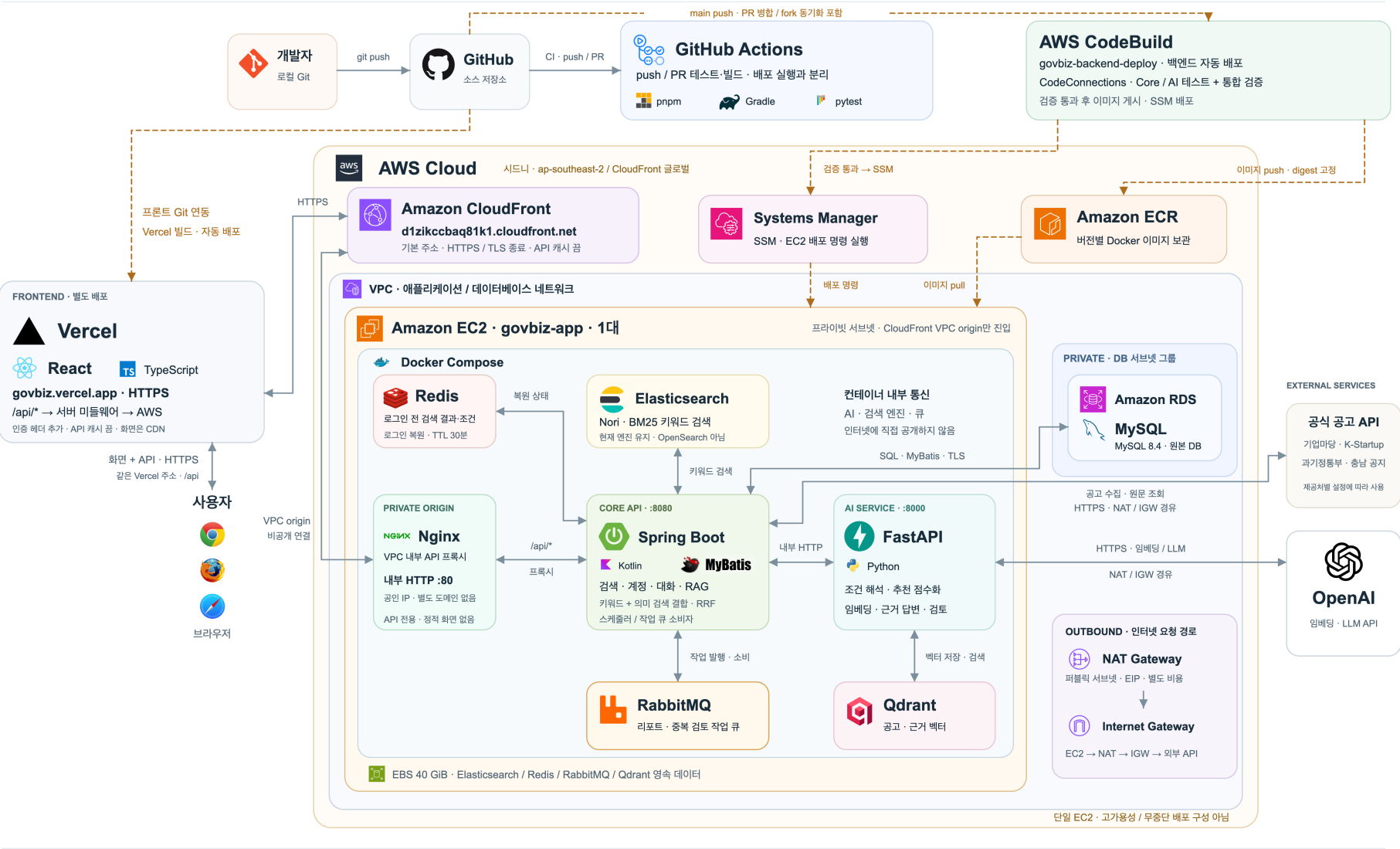
관심 공고를 달력·목록으로 확인하고, 준비·지원 완료·심사·선정·탈락을 관리합니다.
- 06

중복 제한 검토

지원·수혜 이력과 공식 공고 자료를 비교해 제한과 추가 확인 사항을 검토합니다.
- 07

기업 간 협업 연결

지원사업별 파트너 모집과 참여 제안으로 공동 참여를 연결합니다.



실선: 서비스 통신 · 주황 점선: 배포 경로 · CodeBuild는 Core / AI 이미지만 교체 · 운영 환경값 · Compose는 빌도 관리
기준 배포 확인 기록 + 저장소 설정 기준 · 작성 시 AWS 세션 만료로 실시간 상태 재조회 안 됨 · 단일 EC2 / 중단 가능 · OAuth·백업 복구·부하 검증 완료를 뜻하지 않음 · 비밀값 미표기

Vercel + AWS 배포 구성

Vercel 화면 제공과 같은 주소의 API 진입점

비공개 EC2 업무·AI·검색 엔진·큐를 Docker Compose로 실행

RDS MySQL 원본 데이터와 계정·업무 상태 저장

화면·업무·AI의 책임을 나눈 3개 서비스

브라우저는 Core API만 호출하고, 외부 API 키는 서버에서 관리합니다.

01 FRONTEND

React · TypeScript

MVVM Hook과 Redux Toolkit
화면 표시·요청 상태 관리
Zod로 HTTP 응답 검증

02 CORE API

Spring Boot · Kotlin

JDK 21 기반 업무 흐름
인증·공고·신청 준비 관리
MyBatis와 MySQL 영속화

03 AI SERVICE

FastAPI · OpenAI

Pydantic 기반 응답 계약
조건 해석·랭킹·근거 답변
Qdrant 의미·근거 검색

MySQL 원본 / Elasticsearch·Qdrant 검색 / Redis 임시 복원 / RabbitMQ 작업 전달

Frontend: 클린 아키텍처 적용

Presentation과 Data는 Domain 계약을 참조하고, App에서 구현체를 연결합니다.

Presentation

View·ViewModel Hook·화면 상태
사용자 입력과 결과 렌더링을 담당
UseCase를 통해 업무 기능 실행

Domain

Entity·UseCase·Repository interface
업무 데이터와 데이터 접근 계약 정의
UseCase는 HTTP 구현을 직접 참조하지 않음

Data

RepositoryImpl·API·DTO
HTTP 응답 검증과 Domain 모델 변환
Domain의 Repository interface를 구현

App / DI

Awilix factory로 협력 객체 연결
UseCase 생성자에 Repository 구현체 전달
Hook은 앱 컨테이너에서 UseCase 조회

공고 상세 조회: ViewModel이 UseCase를 실행하고, 주입된 Repository 구현체가 HTTP API를 호출합니다.

Frontend: 화면과 요청 상태를 분리

MVVM · Custom Hook

View는 렌더링과 이벤트 연결에 집중
ViewModel은 화면 상태·동작을 제공
UseCase와 Repository가 HTTP 경계를 담당

Awilix · 객체 연결

앱에서 UseCase와 Repository를 조립
협력 객체의 관리와 화면 상태 관리를 분리
주요 의존 방향은 Presentation → Domain ← Data

Redux Toolkit · 단방향 상태

Action과 Reducer로 상태 변경을 추적
채팅 상태는 화면 이동 중에도 유지
DOM 참조·포커스는 Hook 로컬에 보관

요청 수명 · 응답 검증

요청 ID로 늦게 도착한 결과를 차단
AbortController·타이머는 별도 레지스트리
Zod로 잘못된 API 응답의 유입을 차단

Backend: Core API의 레이어드 아키텍처

기능별 폴더 안에서 HTTP 처리·업무 흐름·DB 접근·외부 통신의 책임을 분리합니다.

Controller

HTTP 입력 검증·공개 Request/Response 변환
사용자 기능을 담당하는 Service 호출
DB Mapper와 외부 Client는 직접 호출하지 않음

Service · Domain

Service: 업무 실행 순서와 처리 조합
Domain: 업무 모델과 프레임워크 독립 규칙
Spring 생성자 DI로 필요한 협력 객체 연결

Repository · MyBatis

Repository: Domain·DbRow 및 JSON 변환
Mapper·XML로 SQL을 분리해 MySQL에 접근
DbRow는 Repository 밖으로 노출하지 않음

Facade · Client

Client: 외부 HTTP 통신·DTO·예외 처리
Facade: 복합 호출의 검증·변환을 묶을 때 사용
단순 외부 호출은 Service가 Client를 직접 사용

상세 DB 조회는 Controller, Service, Repository, MyBatis Mapper, XML, MySQL 순서로 처리합니다.

비동기 작업: RabbitMQ로 접수·실행 분리

MySQL Outbox에 작업 저장
작업 ID만 RabbitMQ로 전달
Core 내부 소비자가 실행
결과 저장 후 ACK

중복 메시지는 DB 선점으로 방어
결과 불명은 UNKNOWN으로 기록
무작정 자동 재호출하지 않음

정기 리포트
생성·발송

중복 지원
수혜 검토

공식 신청
문서 분석

카카오 탈퇴
연결 해제

AI 생성과 SMTP 발송은 서로 다른 큐
외부 응답 대기를 예약 스레드에서 분리

요청 당시 입력을 고정하고 근거를 분석
202 접수 후 상태·저장된 결과 조회

공식 첨부 수집·문항 추출을 작업으로 관리
공고별 사전분석은 별도 Outbox 경로

탈퇴와 작업 저장을 같은 트랜잭션으로 처리
연결 해제 확인 전 같은 identity 재가입 차단

Redis: 로그인해도 검색 결과를 이어서

첫 검색의 가속 캐시가 아니라, 검색 당시 결과를 30분 보관하는 저장소입니다.

01 비회원 검색

결과·조건 스냅샷 저장

최종 추천이 3~5건일 때 저장
화면에는 2건과 임시 토큰
0~2건은 Redis를 쓰지 않음

02 로그인·소유권 확인

Lua로 원자적 계정 연결

회원 세션을 별도로 확인
최초 복원 계정에 소유권 부여
다른 계정의 복원은 거부

03 전체 결과 복원

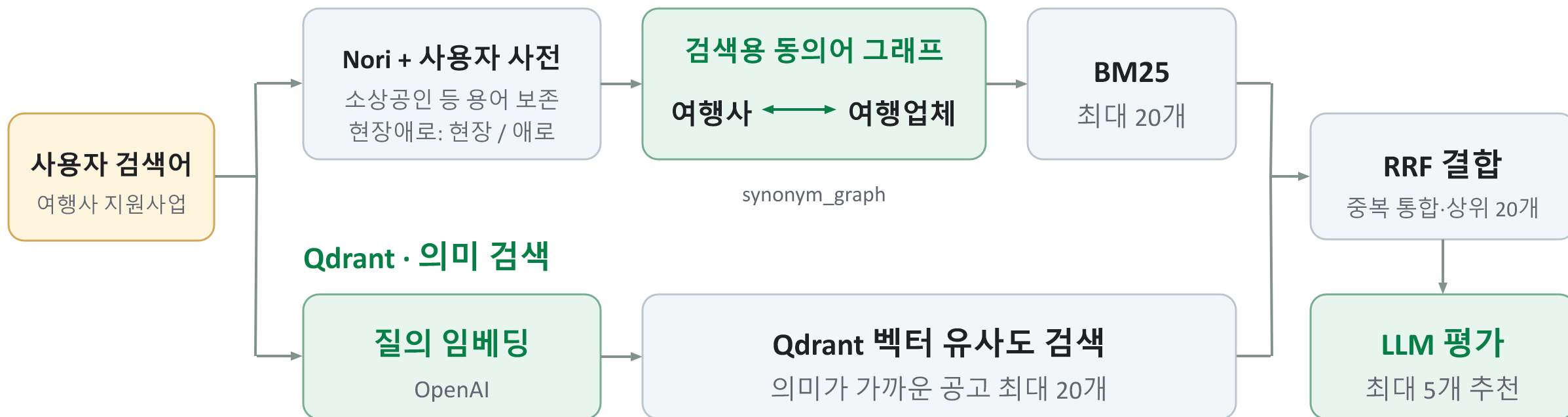
모델 재호출 없이 조회

전체 추천과 검색 조건 복원
조회해도 30분 TTL은 고정
공고·점수는 검색 당시 기준

하이브리드 검색: 한국어 분석·동의어 확장

MySQL의 현재 공개 공고를 대상으로 키워드·의미 후보를 결합합니다.

Elasticsearch · 키워드 검색



동의어는 검색어 분석에만 적용하며, 공고 원문과 색인 토큰은 유지합니다.
 관련도와 자격을 별도로 판단하고, 자격 미확인은 관련도 감점 없이 표시합니다.
 출처 [한국어·동의어 검색](#) · [동의어 설정](#) · [관련도 정책](#)

한국어 검색: 표현 변화에 따른 누락 감소

키워드 후보 단계의 목표 공고 찾기 실험이며, 두 평가의 표본은 서로 다릅니다

Nori 도입

목표 공고 16개 × 3가지 표현 = 48문항

Hit@1

Python exact-token		52.08%
Nori BM25		95.83%

Hit@20 **39/48 → 48/48**

문장형 Hit@20 **8/16 → 16/16**

Nori v1 → v2

기존 개발 진단 300문항

지표	v1	v2
Hit@1	258/300	268/300
Hit@20	295/300	299/300

순위 하락 9문항 · 누락 Q041 잔존
형태소 분해·사용자 사전·동의어 조정

후보 20개 유지: Hit@15 298/300 → Hit@20 299/300 · Q044 목표 공고 16위
 300문항은 이미 개발에 사용했습니다. 후보 15개일 때의 지연·비용은 별도로 실측하지 않았습니다.

RRF 결합 검색: 후보와 최종 순위 개선 관측

16문항 중 양성 2개·무정답 4개 평가 / 미확정 10개 제외 / AI 참조 라벨

양성 2문항의 평균

지표	의미 검색	RRF 결합
후보 Recall@20	0.50	0.75
최종 Recall@5	0.50	0.75
최종 MRR@5	0.50	1.00

Recall은 질문별 회수 비율을 평균한 값입니다.

Q02: 누락 회복과 남은 실패

부산 AX 에이지테크

후보 3위 → 최종 1위

산업융합 규제샌드박스

사업화 공고는 누락 유지

무정답 4문항: 양쪽 모두 추천 없음

MRR@5 1.00은 첫 관련 공고의 순위를 뜻합니다. 전체 서비스 정확도로 해석하지 않습니다.

관련 공고 회수 수준은 Recall@5 0.75입니다. 이후 모델 변경에 대한 신규 비교는 수행하지 않았습니다.

RAG 평가: 답변 상태와 조건 보존을 분리

모델·검색·칭킹을 고정하고, 답변의 대상 범위와 조건 관계를 보존하도록 프롬프트를 보완했습니다

보완 후 기대 답변 상태 일치

12/12

가상 6/6 + 공식 HTML 6/6

인용 경로·원문 연결

저장 캡처의 구조 검증 통과

자동 의미 충실도: 미측정

semanticFaithfulness = null

공식 H01: 대상 범위 누락 보완

대상 범위 일부 생략

→ **중소·중견 제조기업 범위 명시**

AI 원문 대조: 부분 일치 → 일치

프롬프트에서 보존할 조건

대상 범위 · 필수/우대/예외 구분

AND/OR 관계

공식 v1도 상태 일치는 6/6이었습니다. 의미 검토는 AI 판정이며 사람 검수는 남아 있습니다.

공식 공고 2개·각 1칭크의 저장 HTML 재생입니다. 다중 칭크 검색·PDF/HWP 품질은 평가하지 않았습니다.

응답 지연: 캐시와 Fast 효과를 각각 확인

반복 검색 2회와 랭킹 방식별 6회 실험입니다. 같은 성공 사례를 맞춰 지연을 비교합니다

동일 확인 검색 2회

첫 호출

42.467초

→

캐시 적중

0.484초

임베딩·랭킹 캐시 적중
AI Service 메모리 · TTL 300초

조건 해석 시간 제외
첫 응답의 지역 오추천도 재사용

일반 / Fast 랭킹

캐시 우회 · 고정 후보 20개 · 각 6회

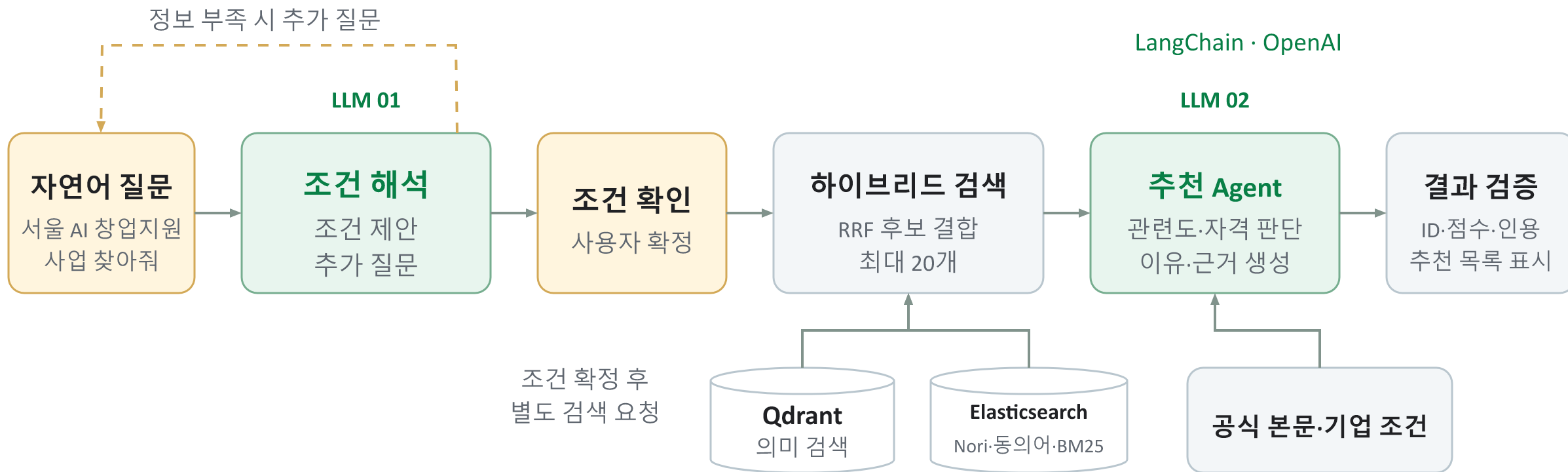
	일반	Fast
성공/시도	4/6	6/6
공통 성공 4건 지연 중앙값	41.097초	28.617초

공통 성공 4건 기준 약 30.4% 단축

출력 축약 실험: 성공 3/6 · 중앙값 44.775초 → 미채택
순차 실행·소표본 결과입니다. 운영 p95·동시 부하·전체 채팅 대기시간과 의미 품질은 별도 평가합니다.

AI 대화 검색 에이전트 흐름

사용자가 조건을 확인한 뒤 검색하고, 검색 근거로 추천을 생성합니다.



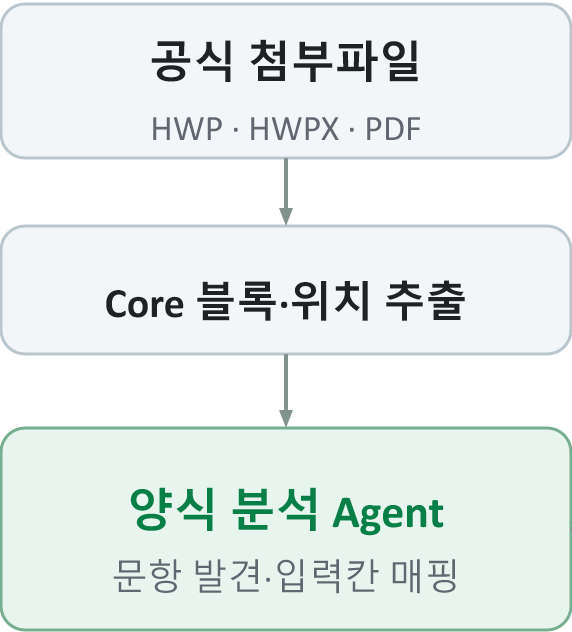
□ LLM 판단 □ 사용자 확인 □ 서버 처리·검증

관련도와 신청 자격을 별도로 판단

신청 문서 작성 에이전트 흐름

Agent의 배치 계획을 파일 형식에 맞춰 MCP 도구와 Core 편집기가 실행합니다.

01 양식 구조 분석

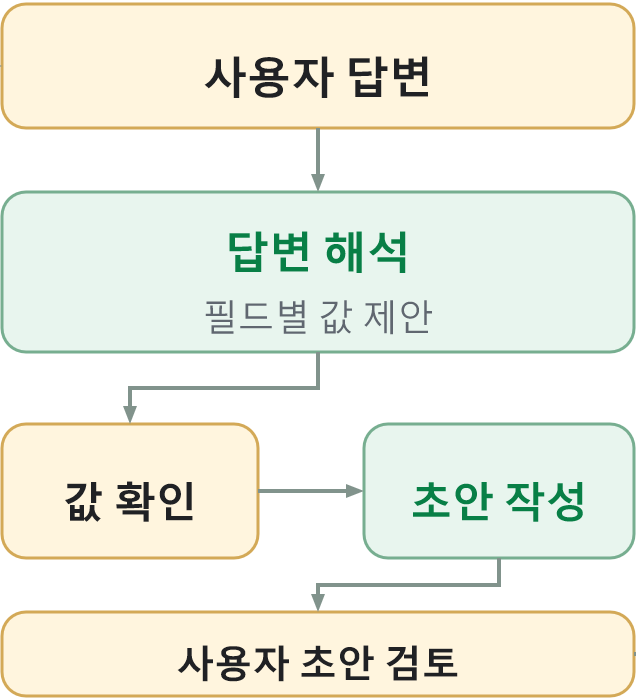


kordoc MCP · 필요 시 읽기 보조

LLM: ApplicationPreparationAgent · LangChain · OpenAI

출처 단계별 Agent · 문서 계획·실행 · 형식별 편집·검증

02 답변 확인과 초안

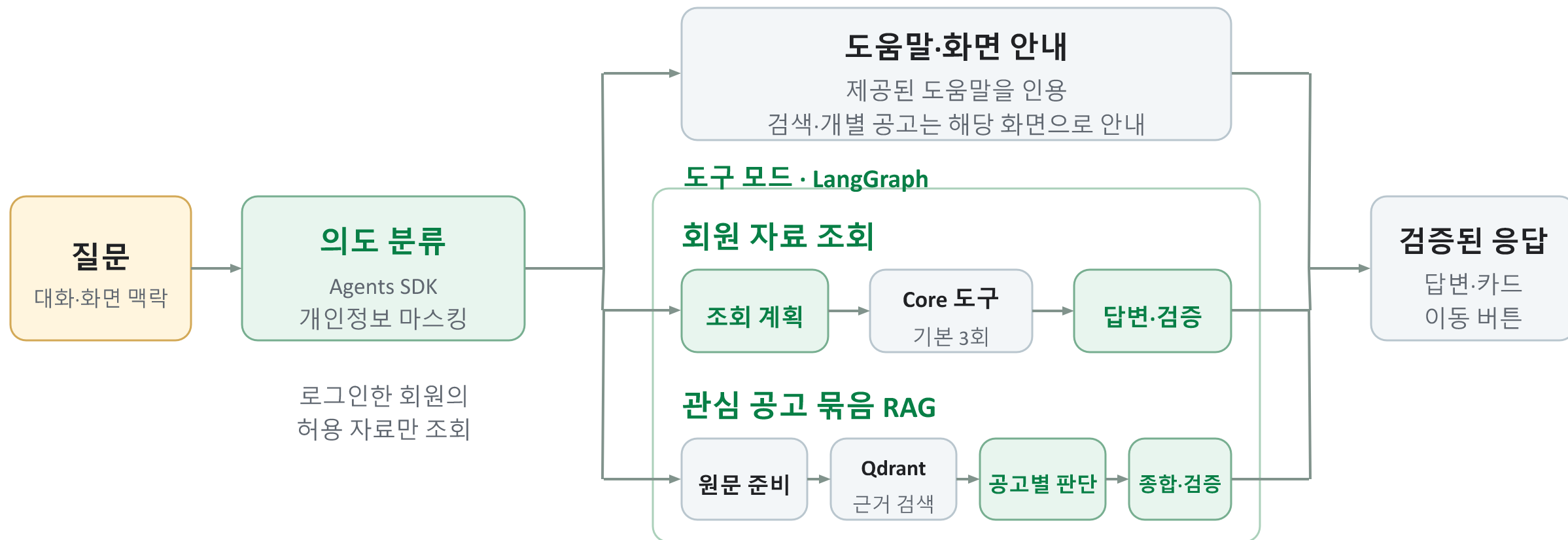


03 원본 기입과 검증



GovBiz 도우미의 의도별 실행 흐름

Agents SDK로 의도를 분류하고, 도구 모드에서는 LangGraph가 조회와 검증을 연결합니다.



기본 모드는 Core가 답변과 이동 경로를 구성하며, 실제 검색·신청은 해당 기능 화면에서 진행합니다.

출처 도우미 모드·도구 · LangGraph 분기 · Core 검증·재호출